油脂與揮發油｜精華 v2.0 理解交給 ①，記憶交給 ⓪，記不起來就點 ➔ L 回去重推

本精華依 essence-handout 方法製作：⓪ 門派＝① 的閘門（源、樣、選、測、算），考 n 由 100–115 年 1280 題自動比對。本章沒有講義 L 卡，L 編號為本精華自編：F＝油脂常數、V＝揮發油與乙醇（volatile）。

一種試劑只咬一種官能基。油脂是甘油三酯，KOH 咬 COOH 與酯、鹵素咬 C=C、醋酐咬 OH，價就是每 g 油被咬掉多少（E1）。咬得快就直接滴，咬得慢就給過量、加熱、數剩下的，再做空白（E2）。精油的官能基被試劑搬進水層，讀油層少多少（E3）。精油是萜類混合物，常數只給範圍（E4）。蒸餾只帶走會飛的，干擾先綁成飛不動（E5）。分類：源（拿哪種試劑咬）→ 樣（讓試劑碰得到、干擾飛不動）→ 選（直接滴或回滴）→ 測（讀油層、酸鹼、物性）→ 算（刻度、計算、反推身世）。關鍵分界：價以每 1 g 計，碘價以每 100 g 計。醛用亞硫酸氫鈉、酮用中性亞硫酸鈉、酚用 KOH。

學習路線（照順序，全部可點）

1. ⓪ **門派擴散記憶圖** 記憶：看到、摸到、Δ
2. ⓪→① **位置對照** 兩種切法怎麼對上
3. ① **大循環推導版** 理解：源 → 樣 → 選 → 測 → 算
4. ② **零件向量卡** 16 張
5. ③ **官能基 → 方法地形圖** 分子帶什麼 → 用什麼讀
6. ④ **名稱與代號** 縮寫拆字、代號
7. ⑤ **#共用本體反查** 同一個本體在別章
8. **題型練習** 7 頁：先寫本體再推，詳解在下一頁
9. **原精華 v1.1** 對答案用

本章向量卡

- 酸價 計量 解離
- 皂化價 計量
- 酯價 計量
- 碘價 計量 轉電子
- KOH 計量 解離
- 礦物油／paraffin 計量 分配
- 乙醯化反應瓶 計量
- 空白試驗 計量
- Cassia flask 分配
- 亞硫酸鹽 分配 解離
- 羥胺 解離 計量
- Babcock bottle 分配
- 比重 分配 計量
- 揮發油集油器 燒失
- 乙醇蒸餾 燒失 計量
- 酚酞 解離

封閉動詞（全書 16 個）

- 分配：在兩相間按相似度分到兩邊
- 吸收：能量對上能階差就被吃掉
- 散射：光撞到分子或顆粒改方向
- 耦合：鄰近自旋或振動互相傳話
- 遷移：帶電粒子在電場或磁場中移動
- 計量：照反應式定比例反應
- 轉電子：電子從低 E° 流向高 E°
- 折射：光在物質裡變慢而轉彎；左右圓偏光慢得不同就旋光
- 解離：得失質子而帶電或不帶電
- 放光：激發態回基態時放出光子
- 遮蔽：電子雲擋住外場或改變能階
- 游離：中性分子被弄成離子
- 擴散：分子群自己散開
- 沉澱：溶度積夠小就析出，軟配軟最牢
- 燒失：加熱讓東西揮發或分解
- 錯合：配位基佔住金屬的空位，K 最大者得手

治能做什麼　價做不到、會被騙　性條件與性質　綠色藥丸有卡、點了會跳　灰色本章沒卡　3 16 年被點名 ≥ 3 次

⓪ 門派擴散記憶圖：油脂與揮發油 一種試劑咬一種基

由內而外：中心比喻 → 門派（＝① 的閘門）→ 分支（➔ L 點回 ① 重推）→ 每類一列：外觀（看到＋摸到）與組成 Δ

一種試劑咬一種基

價＝每 g 油被咬掉多少｜精油換相讀油層、蒸餾只帶走會飛的

➔ 看各門派在 ① 大循環的哪個位置（位置對照）

咬誰派｜一種試劑咬一種基

價就是官能基的計數器

F01、V01

油脂的價

KOH、鹵素、醋酐各咬一種

➔ F01

KOH 系的價

看到 AV SV EV

摸到

`R–COOH / R–COO–R′ + KOH`

同一個 KOH，差在只咬 COOH 還是連酯一起

- 酸價 5 游離 COOH
- 皂化價 5 COOH＋酯
- 酯價 3 ＝SV − AV

和甘油酯成正比

精油官能基

把官能基搬進水層

➔ V01

鹵素與醋酐

看到 IV Hanus

摸到

`C=C + IBr / R–OH + Ac₂O`

同一個計數器，差在咬雙鍵還是 OH

- 碘價 10 C=C＝不飽和度
- 羥價 0 OH 乙醯化

換相試劑

看到 bisulfite KOH

摸到

`R–CHO + HSO₃⁻ → water-soluble adduct`

同一個換相，差在咬哪個官能基

- 亞硫酸鹽 4 醛 → $NaHSO_3$；酮 → 中性 Na_2SO_3
- KOH 4 酚 → 酚鹽

酮不能用

- 醇 先乙醯化

怎麼數派｜快的直接、慢的回滴

給過量、推到底、做空白

F03、F04

直接或回滴

反應慢就給過量

➔ F03 ➔ F04

滴定方式

看到 殘餘滴定 空白試驗

摸到

`excess reagent + back titration`

同一個計數，差在反應快慢

- 酸價 5 室溫直接滴
- 皂化價 5 加熱、HCl 回滴

兩者皆室溫：錯

- 碘價 10 加成＋氧化還原
- 空白試驗 1 抵消試藥與溫度

不是標定濃度

- Hanus 2 IBr，中華藥典用

判讀派｜價反推身世

刻度先對，再看哪一份少了

F05、F06、F07

刻度與計算

mg KOH／1 g、g I_2／100 g

➔ F05 ➔ F06

價的刻度

看到 56.1 5.61

摸到

`mg KOH per 1 g sample`

同一個刻度，差在碘價改成每 100 g

- 酸價、皂化價 mg KOH ÷ 1 g；NaOH 滴也乘 56.1
- 碘價刻度 g I_2 ÷ 100 g
- 純脂肪酸 AV＝56100 ÷ MW

身世判讀

價異常就反推

➔ F07

摻假與變質

看到 paraffin mineral oil

摸到

`hydrocarbon without ester`

同一個計數器，差在少了哪一份

- 礦物油／paraffin 3 SV、EV 降；不皂化物升
- 水解 游離酸↑ → AV↑

防腐劑不會

- 氫化 雙鍵沒了 → 碘價最低

相容派｜讓試劑碰得到

像誰溶誰，會飛的先綁住

F02、V02、V03

油不溶水

試劑要和油同一相

➔ F02

溶劑

看到 醇性 KOH benzene

摸到

`lipophilic solvent`

同一個像誰溶誰，差在要溶什麼

- 醇性 KOH 油和鹼同一相
- 苯 溶油不溶水 → 分出水與沉澱

甲醇、丙酮和水互溶

蒸餾前與裝置

只讓會飛的過去

➔ V02 ➔ V03

乙醇蒸餾前處理

看到 NaOH Zn $CaCl_2$

摸到

`volatile → non-volatile salt`

同一個綁住干擾，差在干擾是誰

- 揮發性酸 加 NaOH 成鹽
- 碘 鋅粉還原成 I^-
- 泡沫 酸化、$CaCl_2$、矽油

加 NaOH 更起泡

揮發油蒸餾

看到 水蒸氣蒸餾

摸到

`flask → collector → condenser`

獨門一支，不用比 Δ

揮發油集油器 2 先裝水 重油沉 → 重油集油器

量瓶

看到 Cassia flask Babcock

摸到

`graduated narrow-neck flask`

同一個細刻度頸，差在量什麼

- Cassia flask 0 醛、酮、酚 → 讀油層
- Babcock bottle 3 乳脂瓶 → 不量精油
- 乙醯化反應瓶 1 醇、羥價 → 加熱回流

讀什麼派｜油層、酸鹼、物性

換相讀剩下，混合物讀範圍

V04、V05、V06、V07

讀油層或酸鹼

換相後量剩下的

➔ V04 ➔ V05

量太少改滴定

看到 hydroxylamine 酚酞

摸到

`R–CH=N–OH + HCl`

同一個讀放出的酸鹼，差在誰放

- 羥胺 1 醛 → 肟＋HCl
- 中性亞硫酸鈉 酮 → 放 NaOH → 亞硫酸氫鈉中和

混合物與餾出液

常數跟組成走

➔ V06 ➔ V07

揮發油常數

看到 d n [α]

摸到

`terpene mixture`

同一個跟組成走，差在讀哪個物性

- 比重 3 萜烯＜1；苯環含氧＞1
- 折射率、旋光度 給範圍把關

沸點不用

乙醇餾出液

看到 比重 GC

摸到

`ethanol + water only`

獨門一支，不用比 Δ

乙醇蒸餾 5 不論含量都量比重

＞30% 測折射率：錯

紅框：最常考錯（回滴、摻假變質） 綠框：通用、首選 分工：⓪ 記憶（看到、摸到、Δ） ① 理解（推導鏈） ② 單一零件細節 ｜ 組成只寫 Δ ｜ 考 n＝16 年題幹或正解點名次數，≥ 3 實心

⚠ 比喻失效提醒：碘價的刻度是每 100 g，其他價是每 1 g。Babcock bottle 長得像 Cassia flask，但它量的是乳脂。乙醇蒸餾的比重和揮發油的比重是兩件事：前者量濃度，後者看組成。

← 目錄

⓪→① 位置對照 門派各在 ① 大循環的哪一格

① 的縮小版：每條 L 一列，標出它屬於哪個門派、哪個分支、掛了哪些類別

門派（點了回 ⓪）：咬誰派｜一種試劑咬一種基　相容派｜讓試劑碰得到　怎麼數派｜快的直接、慢的回滴　讀什麼派｜油層、酸鹼、物性　判讀派｜價反推身世

① 源：拿哪種試劑去咬

➔ F01 每一種價在數哪個官能基	咬誰派｜一種試劑咬一種基 **油脂的價**（KOH 系的價、鹵素與醋酐）
➔ V01 精油的醛、酮、酚各配什麼試劑	咬誰派｜一種試劑咬一種基 **精油官能基**（換相試劑）

② 樣：讓試劑碰得到、讓干擾飛不動

➔ F02 油不溶水，試劑怎麼碰得到	相容派｜讓試劑碰得到 **油不溶水**（溶劑）
➔ V02 乙醇蒸餾前要先綁住誰	相容派｜讓試劑碰得到 **蒸餾前與裝置**（乙醇蒸餾前處理）
➔ V03 揮發油蒸餾裝置怎麼排	相容派｜讓試劑碰得到 **蒸餾前與裝置**（揮發油蒸餾）

③ 選：直接滴，還是給過量再數剩下

➔ F03 酸價和皂化價為什麼滴法不同	怎麼數派｜快的直接、慢的回滴 **直接或回滴**（滴定方式）
➔ F04 碘價怎麼數：加成＋氧化還原＋空白	怎麼數派｜快的直接、慢的回滴 **直接或回滴**（滴定方式）

④ 測：讀油層、讀放出的酸鹼、讀物性

➔ V04 換相後在哪裡讀油層	讀什麼派｜油層、酸鹼、物性 **讀油層或酸鹼**（量瓶）
➔ V05 量太少時讀什麼	讀什麼派｜油層、酸鹼、物性 **讀油層或酸鹼**（量太少改滴定）
➔ V06 揮發油的常數為什麼只給範圍	讀什麼派｜油層、酸鹼、物性 **混合物與餾出液**（揮發油常數）
➔ V07 乙醇蒸出來以後量什麼	讀什麼派｜油層、酸鹼、物性 **混合物與餾出液**（乙醇餾出液）

⑤ 算：刻度、計算、從價反推身世

➔ F05 價的刻度是每多少 g	判讀派｜價反推身世 **刻度與計算**（價的刻度）
➔ F06 酸價怎麼算	判讀派｜價反推身世 **刻度與計算**（價的刻度）
➔ F07 從價反推：摻了什麼、壞在哪	判讀派｜價反推身世 **身世判讀**（摻假與變質）

讀法：左邊 ➔ L 點了去 ① 看推導鏈，右邊門派色塊點了回 ⓪ 看外觀與 Δ。閘門順序和 ① 一樣：源 → 樣 → 選 → 測 → 算。

← 目錄

① 大循環推導版 源 → 樣 → 選 → 測 → 算

每條 L 先讀綠底推導鏈（本體）→ 再看投影（治＝能做什麼、價＝做不到或被騙、性＝條件）→ 藥丸點了跳到零件卡

樣品條件 → 走哪條路

要知道游離酸多少
室溫 KOH 直接滴 → 酸價 ➔ F03

要知道酯多少
醇性 KOH 加熱回流再回滴 → SV − AV ➔ F01

要知道不飽和度
鹵素加成、數剩下的、做空白 ➔ F04

精油含醛、酮、酚
換相進水層，Cassia flask 讀油層 ➔ V04

精油成分量很少
改滴放出的酸或鹼 ➔ V05

製劑要測乙醇
綁住干擾後蒸餾、量比重 ➔ V07

揮發油純度
比重、折射率、旋光度給範圍 ➔ V06

① 源：拿哪種試劑去咬 →

閘門一句：一種試劑只咬一種官能基，價就是那個官能基的計數器

F01 計量 每一種價在數哪個官能基

甘油三酯＝三條脂肪酸用酯鍵掛在甘油上，旁邊有少量游離 COOH、鏈上的 C=C、OH → KOH 中和 COOH、加熱再切酯鍵 → 鹵素加成到 C=C → 醋酐乙醯化 OH → 每個價只數一種

- 治 酸價 數游離 COOH
- 治 皂化價 數游離脂肪酸＋酯 → **SV＝AV＋EV**
- 價 酯價 和甘油酯含量成反比：錯（成正比）
- 治 碘價 數 C=C＝**不飽和度**（不是碘含量、羧基、羥基）
- 治 羥價：醋酐咬 OH → 乙醯化反應瓶

V01 分配 精油的醛、酮、酚各配什麼試劑

精油是油 → 試劑把目標官能基變成帶電或水溶的加成物、鹽 → 它離開油層進水層 → 油層少多少就是含量

- 治 醛＋亞硫酸鹽（$NaHSO_3$）→ 水溶加成物：桂皮醛（bisulfite method）
- 治 酮不夠活潑 → 中性 Na_2SO_3 加成，放出 NaOH
- 治 酚＋KOH → 酚鹽：丁香油 eugenol，乙酸丁香酯加熱一起皂化
- 價 酮改用 KOH：錯 → KOH 只把酸性的酚、COOH 變成鹽
- 價 醇不會自己變水溶 → 先乙醯化

② 樣：讓試劑碰得到、讓干擾飛不動 →

閘門一句：像誰就溶在誰裡面，蒸餾前先把會一起飛的綁住

F02 分配 油不溶水，試劑怎麼碰得到

油和水分層 → 水溶的 KOH 碰不到酯鍵 → KOH 要溶在**醇**裡，和油同一相 → 反過來要把水從油裡分出，就用溶油不溶水的溶劑

- 治 皂化用**醇性 KOH**
- 價 只寫「在氫氧化鉀溶液中進行」官方判錯
- 治 固定油的水與沉澱物用**苯**分出
- 價 甲醇、丙酮和水互溶 → 分不出水

V02 燒失 解離 乙醇蒸餾前要先綁住誰

蒸餾只帶走會揮發的 → 會和乙醇一起蒸出或起泡的干擾，要先變成不揮發的鹽或不起泡的形態 → 餾出液只剩乙醇＋水

- 治 揮發性酸 → **NaOH** 成鹽、揮發性鹼 → 稀酸
- 治 含碘 → **鋅粉**還原成不揮發的 I^-
- 治 起泡：酸化（磷酸、硫酸、鞣酸）、稍過量 $CaCl_2$、少量石蠟或矽油
- 價 加 NaOH 讓脂肪酸成皂 → 更起泡（共用解離）
- 性 稀釋：≤30% 加等量水、＞30% 加 2 倍水（孤點）

V03 燒失 揮發油蒸餾裝置怎麼排

水蒸氣把油帶出 → 冷凝器在最上面把蒸氣冷下來 → 油滴進**先裝水**的刻度集油管 → 和水分層、讀油的體積

- 性 由下往上：燒瓶（檢品＋水）→ 集油器 → 冷凝器
- 性 蒸氣入口也是回流水流回燒瓶的出口
- 治 重油（d＞1）沉在水下 → 重油集油器或先加二甲苯
- 性 檢品要能蒸出至少 2 mL 油（孤點）

③ 選：直接滴，還是給過量再數剩下 ↓

閘門一句：反應快就直接滴，反應慢就給過量、推到底、做空白

F03 計量 酸價和皂化價為什麼滴法不同

COOH 中和很快 → 室溫直接滴 → 切酯鍵很慢 → 給過量醇性 KOH 加熱回流推到底 → 再用 HCl **殘餘滴定**剩下的 KOH

- 治 酸價 室溫直接滴
- 治 皂化價 加熱回流後 HCl 回滴
- 性 兩者都是強鹼對弱酸 → 都用 酚酞
- 價 兩者皆在室溫測定：錯

F04 計量 轉電子 碘價怎麼數：加成＋氧化還原＋空白

鹵素加成到 C=C 很慢 → 給過量 IBr（或 ICl）→ 剩下的鹵素把 KI 氧化成 I_2 → $S_2O_3^{2-}$ 滴 I_2 → 空白（只少檢品）− 檢品＝油吃掉的量

- 治 碘價 同時有**加成**與**氧化還原**
- 治 空白試驗 校正試藥不純、容量隨溫度變化
- 價 空白可測得 ICl 試液當量濃度：錯 → 用差值，不必知道濃度
- 性 中華藥典用**漢氏法**（Hanus，IBr，孤點）

④ 測：讀油層、讀放出的酸鹼、讀物性 ←

閘門一句：換相後讀剩下的油，量太少改滴定，混合物讀範圍

V04 分配 換相後在哪裡讀油層

醛、酮、酚被拉進水層 → 剩下的油浮在上面 → 在 Cassia flask 細長刻度頸讀油層體積 → 減少量＝含量

- 治 醛、酮、酚都用 Cassia flask
- 治 醇先乙醯化 → 乙醯化反應瓶
- 價 Babcock bottle 是乳脂瓶 → 量酮、丁香油都錯
- 治 丁香油加 KOH 振搖 → 體積減少

V05 解離 計量 量太少時讀什麼

油層體積小到讀不出 → 改讀反應**放出的酸或鹼** → 羥胺把醛變成肟、放出 HCl → 鹼滴定

- 治 羥胺 測少量醛（KOH、H_2O_2、hydroxyzine 都錯）
- 性 酮＋中性亞硫酸鈉放出 NaOH → 用亞硫酸氫鈉中和
- 性 HSO_3^- 吃掉 OH^- 又變回 SO_3^{2-} → 加熱不再呈 酚酞 紅＝反應完

V06 折射 分配 揮發油的常數為什麼只給範圍

揮發油是多種萜類的混合物 → 組成隨植物、熟成、製程、儲存而變 → 沒有單一沸點 → 常數跟著組成走：萜烯烴最輕，苯環＋含氧最重

- 治 純度用 比重、折射率、旋光度、凝固點
- 價 沸騰溫度不用
- 性 turpentine、geraniol、citral＜1 → benzaldehyde、cinnamon、clove＞1
- 性 比重非定值：來源、熟成、製程、儲存 → 不是因為含非揮發成分
- 性 和植物油最像的是溶解性（都脂溶）

V07 燒失 計量 乙醇蒸出來以後量什麼

干擾綁住後，餾出液只剩乙醇＋水 → 二元混合物的比重只由乙醇濃度決定 → 不論含量都量比重換算

- 治 乙醇蒸餾 適用大多數流浸膏、酊劑
- 價 含醇量＞30% 改測折射率：錯
- 性 另一個標準法是 GC → 操作時防乙醇蒸發
- 治 餾出液混濁 → 滑石或 $CaCO_3$（碳酸鈉錯）

⑤ 算：刻度、計算、從價反推身世

閘門一句：價以每 1 g 油計，碘價以每 100 g 計，價異常就反推壞在哪

F05 計量 價的刻度是每多少 g

價＝每 **1 g** 油耗多少 **mg KOH** → 碘價改成每 **100 g** 油吸多少 **g I_2** → 0.1 N 每 mL＝0.1 × 56.1＝5.61 mg KOH

- 治 皂化價：皂化 1.0 g 所需 KOH mg 數
- 治 碘價：100 g 吸收碘的 g 數
- 性 A 值＝5.61

F06 計量 酸價怎麼算

價＝N × mL × 56.1 ÷ g → 價以 KOH 計，用 NaOH 滴也乘 56.1 → 純脂肪酸每分子一個 COOH → AV＝56100 ÷ MW

- 治 rosin：0.110 × 28.0 × 56.1 ÷ 1.10＝**157**
- 價 173 是忘了除 1.10 g
- 治 油酸 MW 282 → 約 199 → **196～204**
- 治 每 g 吸 0.8 g I_2 → 碘價 **80** → 非乾性

F07 計量 從價反推：摻了什麼、壞在哪

每個價只數一種官能基 → 摻進沒有酯的烴，KOH 咬不到 → 酯鍵被水切開就多出游離酸 → 鏈短則每 g 分子多 → 雙鍵多就易氧化交聯

- 價 摻 礦物油／paraffin → SV、EV 降，**不皂化物升**
- 治 酯價抓蠟摻 paraffin
- 價 游離酸來自水解、細菌、製備受熱、儲存未避光 → 防腐劑不會
- 性 碘價：乾性＞半乾性＞不乾性 → 氫化油、動物脂最低（＜90）
- 性 碘價＋皂化價一起看 → 抓橄欖油摻假

騙子帶：讀數被誰騙（干擾、基質、假峰、系統誤差）

摻礦物油
SV、EV 降，不皂化物升 ➔ F07

忘了除檢品克數
rosin 算成 173，正解 157 ➔ F06

酮用 KOH
酮不酸，換不了相 ➔ V01

酯鍵被水切開
游離酸↑ → 酸價超標 ➔ F07

試藥不純、溫度改體積
空白試驗抵消 ➔ F04

官方前後不一
102-1-7 判鎂乳防爆沸對、113-2-9 判鎂乳防泡錯 ➔ V02

每 1 g 和每 100 g 搞混
每 g 吸 0.8 g 碘＝碘價 80 ➔ F05

加 NaOH 想防泡
鹼讓脂肪酸成皂 → 更起泡 ➔ V02

官方程度題
108-2-19：petroleum oils 在 70% 乙醇官方判「微溶」 ➔ V06

② 零件向量卡（1／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

酸價

acid value（AV）

咬
游離 COOH

滴法
室溫直接滴

指示劑
酚酞

名稱
AV

國考紀錄
5 106-1 106-2 112-1 114-2 115-1

計量 解離　大循環位置 → F01 → F03 → F06

KOH 中和游離 COOH → 每 1 g 油耗幾 mg KOH（E1，反應快 → 室溫直接滴 E2）

位置	性	SV＝AV＋EV
計算	治	N × mL × 56.1 ÷ g → rosin 157
計算	治	純脂肪酸 56100 ÷ MW → 油酸 196～204
變質	價	酯鍵被水切開 → AV 升

#計量 #解離

皂化價

saponification value（SV）

咬
COOH＋酯

溶劑
醇性 KOH

條件
加熱回流

名稱
SV

國考紀錄
5 102-1 106-2 109-2 110-1 112-1

計量　大循環位置 → F01 → F03 → F05

醇性 KOH 加熱切開酯鍵、也中和 COOH → 每 1 g 油耗幾 mg KOH（E1，反應慢 → 回滴 E2）

定義	治	皂化 1.0 g 所需 KOH mg 數
滴法	治	加熱回流後 HCl 殘餘滴定
摻假	價	摻礦物油 → SV 降
鏈長	性	鏈短 → 每 g 分子多 → SV 高

孤點 大部分食用油 188～196

#計量

酯價

ester value（EV）

咬
酯

算法
SV − AV

名稱
EV

國考紀錄
3 106-2 109-1 113-1

計量　大循環位置 → F01 → F07

只數酯 → EV＝SV − AV（E1）

位置	性	和甘油酯含量成正比，說成反比錯
用途	治	黃蠟、白蠟摻 paraffin → EV 掉

#計量

碘價

iodine value（IV）

咬
C=C

刻度
g I_2／100 g

試液
IBr 或 ICl

名稱
IV、Hanus、Wijs

國考紀錄
10 100-1 104-1 107-1 107-2 108-1 108-2 110-2 112-2 114-1 114-2

計量 轉電子　大循環位置 → F01 → F04 → F05 → F07

鹵素加成到 C=C → 剩下的氧化 KI 成 I_2 再數（E1＋E2）→ 每 100 g 吸多少 g I_2

定義	治	不飽和度，100 g 吸收碘的 g 數
反應	治	加成＋氧化還原，做空白
分類	性	乾性＞半乾性＞不乾性，氫化油、動物脂最低
計算	性	每 g 吸 0.8 g → 80 → 非乾性

孤點 中華藥典用漢氏法 Hanus（IBr）｜半乾性 100～120（題本）

#計量

② 零件向量卡（2／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

KOH

氫氧化鉀，醇性 KOH

式量
56.1

溶劑
醇

國考紀錄
4 `102-1` `104-1` `106-1` `110-1`

計量 解離　大循環位置 → F01 → F02 → V01

最強的鹼：中和 COOH、切斷酯鍵（E1）→ 把酚變成水溶的酚鹽（E3）

油脂	治	價以 KOH 計，56.1 mg/mmol
油脂	性	要溶在醇裡才碰得到油
精油	治	丁香油酚 → 酚鹽，油層減少
精油	價	酮不酸 → 不能用 KOH

#計量　#解離

礦物油／paraffin

petroleum oils、石蠟

組成
烴

KOH
咬不到

國考紀錄
3 `105-1` `108-2` `109-1`

計量 分配　大循環位置 → F07 → V06

只有 C、H 的烴，沒有酯、沒有 COOH → KOH 咬不到（E1）

油脂	價	SV、EV 降，不皂化物升
蠟	治	酯價抓蠟摻 paraffin
精油	價	摻進精油 → 70% 乙醇溶解度變差（E4）

孤點 官方判 petroleum oils 在 70% 乙醇「微溶」（108-2-19）

#分配

乙醯化反應瓶

acetylization flask

咬
OH

配件
空氣冷凝管

國考紀錄
1 `106-1`

計量　大循環位置 → F01 → V04

醋酐咬 OH 要加熱回流 → 附空氣冷凝管（E1 羥價）

油脂	治	羥價、乙醯價
精油	治	醇含量：醇先乙醯化

#計量

空白試驗

blank test

條件
只省去檢品

用在
碘價、皂化價回滴

國考紀錄
1 `114-1`

計量　大循環位置 → F04

除了檢品其餘全同 → 抵消試劑本身 → 空白 − 檢品＝油吃掉的量（E2）

用途	治	校正試藥不純、容量隨溫度變化
陷阱	價	測 ICl 試液當量濃度：錯

#計量

② 零件向量卡（3／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

Cassia flask

揮發油含量測定瓶（喀西亞瓶）

讀
油層體積

頸
細長刻度

國考紀錄
⓪ 16 年沒有點名

分配　大循環位置 → V04

球形瓶＋細長刻度頸 → 官能基換相後讀剩下的油層（E3）

用途　治　醛（bisulfite）、酮（中性亞硫酸鈉）、酚（KOH）

陷阱　價　醇不用它，用乙醯化瓶

#分配

亞硫酸鹽

$NaHSO_3$、中性 Na_2SO_3

咬
C=O

產物
水溶加成物

名稱
bisulfite

國考紀錄
4　104-1　105-1　109-1　112-1

分配　解離　大循環位置 → V01 → V05

親核加成到羰基 → 成水溶加成物 → 離開油層（E3）

醛　治　亞硫酸氫鈉：桂皮醛

酮　治　中性亞硫酸鈉，放出 NaOH

中和　性　放出的 NaOH 用亞硫酸氫鈉中和（共用解離）

#分配　#解離

羥胺

hydroxylamine HCl

產物
肟＋HCl

讀
滴定量

國考紀錄
1　108-1

解離　計量　大循環位置 → V05

把醛變成肟、放出 HCl → 量少時改滴這個酸（E3）

用途　治　揮發油醛含量非常少時

陷阱　價　hydroxyzine 是藥名，撞字

#解離　#計量

Babcock bottle

貝氏瓶（乳脂測定瓶）

量
乳脂

國考紀錄
3　103-2　111-1　113-2

分配　大循環位置 → V04

乳脂用的長細刻度頸瓶 → 不在精油換相的家族裡（E3 的反例）

陷阱　價　丁香油、酮含量用貝氏瓶：錯

孤點 看圖認外形（103-2-10）

② 零件向量卡（4／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

比重

specific gravity

揮發油
多數＜1

重油
苯環＋含氧

國考紀錄
3 105-2 107-1 115-1

分配 計量　大循環位置 → V06 → V07

揮發油的比重跟組成走：萜烯烴輕、苯環＋含氧重（E4）→ 乙醇餾出液的比重只由乙醇濃度決定（E5）

揮發油	性	turpentine＜1、benzaldehyde＞1
揮發油	性	非定值：來源、製程、儲存
乙醇	治	餾出液不論含量都量比重

孤點 anise oil 實測約 0.98，105-2-21 官方歸重油

揮發油集油器

藥典揮發油測定裝置

先裝
水

讀
油層體積

國考紀錄
2 107-2 109-2

燒失　大循環位置 → V03

冷凝下來的油在先裝水的刻度管與水分層 → 讀油的體積（E5）

排列	性	冷凝器在上、燒瓶在下
重油	治	重油沉 → 重油集油器

孤點 至少蒸出 2 mL 油（107-2-22）

乙醇蒸餾

乙醇測定法

讀
餾出液比重

另一法
GC

國考紀錄
5 102-1 103-1 107-2 110-1 113-2

燒失 計量　大循環位置 → V02 → V07

干擾先變不揮發、不起泡 → 餾出液只剩乙醇＋水 → 量比重（E5）

用途	治	流浸膏、酊劑
前處理	治	揮發性酸加 NaOH、I_2 加鋅粉
陷阱	價	＞30% 測折射率、加 NaOH 防泡、碳酸鈉除混濁都錯

孤點 稀釋：≤30% 等量水、＞30% 2 倍水

#解離

酚酞

phenolphthalein

變色
鹼側

國考紀錄
1 109-1

解離　大循環位置 → F03 → V05

鹼側變色 → KOH 滴弱的脂肪酸、酮法看有沒有再放出 NaOH（共用解離）

油脂	治	AV、SV 都用
精油	治	酮法加熱看紅色

#解離

③ 官能基 → 方法地形圖 先看分子帶什麼把柄，再選零件

一列一個把柄：分子有它 → 本章用哪個零件讀 → 為什麼讀得到 → 付出什麼代價

分子帶什麼（把柄）	本章用什麼	為什麼（本體）	代價
游離 COOH	酸價、KOH	酸鹼中和快 → 室溫直接滴	只數游離的
酯鍵	皂化價、酯價	切酯慢 → 加熱回流再回滴	要醇性 KOH
C=C	碘價	鹵素加成，剩下的氧化 KI	要過量＋空白試驗
OH	乙醯化反應瓶	醋酐乙醯化	要加熱回流
摻進的烴	礦物油／paraffin	KOH 咬不到	只升不皂化物
精油的醛、酮	亞硫酸鹽、羥胺	加成成水溶物或放出酸	量少改滴定
精油的酚	KOH、Cassia flask	酚鹽進水層	酮不能用 KOH
萜類混合物	比重	常數跟組成走	只給範圍
製劑中的乙醇	乙醇蒸餾	只帶走會飛的	干擾先綁住

讀法

先問樣品帶什麼官能基：COOH 直接滴、酯加熱回滴、C=C 用鹵素、OH 用醋酐，KOH 咬不到的就是烴。精油則問官能基能不能被拉進水層，醛酮酚可以、醇要先乙醯化，量太少就改滴放出的酸鹼。最後是混合物和蒸餾：常數只給範圍，乙醇蒸出來只剩乙醇和水。

④ 名稱與代號 名字裡的固定詞根與代號

藥理用 INN 字根，藥分的「看到」是縮寫、USP 代號與詞尾。拆開來，名字就在說它做什麼

代號／縮寫／詞根	拆開來看	本章成員
AV	acid value：酸價	酸價
SV	saponification value：皂化價	皂化價
EV	ester value：酯價＝SV − AV	酯價
IV	iodine value：碘價（g I_2／100 g）	碘價
Hanus／Wijs	Hanus＝IBr（中華藥典漢氏法）、Wijs＝ICl（韋氏法）	碘價
56.1	KOH 的式量：mg KOH／mmol	KOH
不皂化物	unsaponifiable matter：KOH 咬不到的部分	礦物油／paraffin
Cassia flask	cassia＝桂皮：揮發油含量測定瓶	Cassia flask
Babcock bottle	貝氏瓶：乳脂測定瓶	Babcock bottle
bisulfite	HSO_3^-：亞硫酸氫根	亞硫酸鹽
hydroxylamine	NH_2OH：羥胺（hydroxyzine 是藥名）	羥胺
acetylization	乙醯化：醋酐咬 OH	乙醯化反應瓶
eugenol	丁香酚：酚 → KOH 換相	➔ V01

⑤ #共用本體反查 同一個本體，在別章再撞見一次

每個 #標籤＝全書 6 個共用本體之一。本章零件點了跳卡，全書落地列出各章題數（見 00 共用本體與全書總覽）

#計量

讀數和量成正比 → 比例係數要用同條件的標準品或反應式定 → 讀數比＝量比，再乘回稀釋

本章 酸價 皂化價 酯價 碘價 KOH 乙醯化反應瓶 空白試驗 羥胺

全書落地

折光與旋光 10、HPLC 9、水溶液酸鹼與中和 6、NMR 4、沉澱、限量與鑑別 4、確效與藥典通則 4、GC 3、水分與灰分 2、氧化還原、電化學與錯合 2、原子光譜 1

#解離

質子只往更想要它的地方走 → pH 對 pKa 決定帶不帶電 → 帶電型像水、中性型像油

本章 酸價 KOH 亞硫酸鹽 羥胺 乙醇蒸餾 酚酞

全書落地

水溶液酸鹼與中和 40、非水滴定 40、萃取 13、氧化還原、電化學與錯合 6、UV 6、CE 5、沉澱、限量與鑑別 3、油脂與揮發油 2

#分配

分子在兩相之間來回分配 → 待在哪一相的比例由像不像決定 → 越像固定相（或萃取相）待越久

本章 礦物油／paraffin Cassia flask 亞硫酸鹽

全書落地

HPLC 79、萃取 35、層析概論 20、GC 11、CE 10、TLC 8、水溶液酸鹼與中和 3、油脂與揮發油 2、SFC 2

← 目錄

油脂與揮發油｜題型總表：油脂與揮發油 11 個題型：油脂 6、揮發油 5

題型＝同一個問法、用同一個本體推的題，16 年出現 ≥ 2 次才收。兩章各自依題數排序，同題數時 108–115 年還在考的排前面。孤點題（t＝N）不收，留在 v1.1 對照頁

題型總表

fat 25 題收 20（80%）、oil 22 題收 15（68%），合計 35／47（74%）

題型編號	題型	本體	16 年題數	母題	變形題號
FAT-01	怎麼數：直接滴、回滴、空白	E2 給過量、數剩下	4	112-1-10	114-1-9、102-1-13、100-1-8
FAT-02	從價反推：摻了什麼、壞在哪	E1 官能基計數器	4	105-1-7	109-1-20、113-2-11、113-1-9
FAT-03	每個價數哪個官能基	E1 官能基計數器	4	109-2-9	106-2-17、108-2-20、112-2-9
FAT-04	價的計算：N × mL × 56.1 ÷ g	E1 官能基計數器	3	115-1-12	114-2-10、110-2-9
FAT-05	價的刻度：每 1 g、碘價每 100 g	E1 官能基計數器	3	110-1-10	114-2-9、106-1-18
FAT-06	碘價高低：雙鍵多寡	E1 官能基計數器	2	104-1-6	107-1-23
OIL-01	乙醇蒸餾：干擾先綁住，量比重	E5 蒸餾篩選	4	107-2-20	113-2-9、110-1-7、103-1-7
OIL-02	換相試劑：醛、酮、酚各配誰	E3 換相讀油層	4	112-1-9	105-1-10、104-1-7、108-1-20
OIL-03	揮發油的常數：混合物只給範圍	E4 萜類混合物	3	103-2-6	107-1-22、104-1-10
OIL-04	比重：萜烯輕、苯環含氧重	E4 萜類混合物	2	115-1-11	105-2-21
OIL-05	量瓶：Cassia flask 與 Babcock bottle	E3 換相讀油層	2	113-2-10	111-1-9

怎麼練

- **遮住詳解頁**：題目頁和詳解頁成對，先只看題目頁
- **先寫本體**：在「① 這題考哪個本體」寫一句，對照 ① 大循環的 E1–E5
- **推一次**：在「② 從本體推一次」用 → 串到答案，計算題寫出每一步算式
- **翻頁對照**：詳解的推導鏈逐步對，找出你推錯的那一步
- **回 ①**：推錯的步驟回大循環找那條 L，再做一次歷年變形題

五個本體

- **E1 官能基計數器**：一種試劑只咬一種官能基，價＝每 g 油被咬掉多少
- **E2 給過量、數剩下**：反應慢就給過量、加熱、回滴、做空白
- **E3 換相讀油層**：官能基被拉進水層，讀油層少多少，量少改滴放出的酸鹼
- **E4 萜類混合物**：常數跟組成走，只給範圍
- **E5 蒸餾篩選**：只帶走會飛的，干擾先綁住

油脂與揮發油｜題型練習：FAT-01～FAT-04：先寫本體，再推一次

遮住下一頁的詳解。每張卡先寫這題考哪個本體，再從本體推到答案，推完再翻頁

FAT-01 怎麼數：直接滴、回滴、空白 E2 給過量、數剩下

16 年 4 題

關於酸價與皂化價之敘述，下列何者錯誤？

A 皂化價測定係以 KOH 溶液進行殘餘滴定

B 酸價係測定游離脂肪酸含量

C 兩者皆在室溫下測定

D 兩者在滴定過程中皆以酚酞為指示劑

母題 112-1-10

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

FAT-02 從價反推：摻了什麼、壞在哪 E1 官能基計數器

16 年 4 題

植物油中若有摻入礦物油，下列何者會顯著提高？

A 碘價（Iodine value）

B 不皂化物（Unsaponifiable matter）

C 皂化價（Saponification value）

D 酸價（Acid value）

母題 105-1-7

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

FAT-03 每個價數哪個官能基 E1 官能基計數器

16 年 4 題

下列成分，何者與檢品之皂化價有關？

A 游離脂肪酸及酯

B 游離脂肪酸及醇

C 脂肪醇及酯

D 脂肪酸及甘油

母題 109-2-9

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

FAT-04 價的計算：N × mL × 56.1 ÷ g E1 官能基計數器

16 年 3 題

已知中和松香（rosin）1.10 克需 0.110 N 氫氧化鈉 28.0 毫升，則其酸價約為多少？

A 157

B 173

C 143

D 129

母題 115-1-12

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

← 目錄

油脂與揮發油｜題型詳解：FAT-01～FAT-04：從本體一步一步推到答案

和上一頁同位置對照。推導鏈第 1 步是本體，之後每步一個箭頭，推錯的那一步回 ① 找本體

FAT-01 怎麼數：直接滴、回滴、空白 — 答 C

1. 本體 E2：反應快的直接滴，反應慢的給過量試劑、加熱推到底，再數剩下的
2. → 酸價數游離 COOH → 中和很快 → 室溫直接用 KOH 滴
3. → 皂化價要切開酯鍵 → 很慢 → 過量醇性 KOH 加熱回流，再以 HCl 殘餘滴定
4. → 皂化價要加熱，說兩者皆室溫錯 → **C**

- A 對：皂化價是過量 KOH 加熱後回滴
- B 對：酸價只數游離 COOH
- D 對：兩者都是強鹼對弱酸，終點在鹼側，用酚酞

歷年變形

- **114-1-9** 碘價的空白 → 只少檢品，抵消試藥不純與溫度 → 說能測 ICl 濃度錯
- **102-1-13** 皂化寫成「在 KOH 溶液中」→ 油不溶水，要醇性 KOH 並加熱 → 官方判錯
- **100-1-8** 問哪個價有加成又有氧化還原 → 碘價：鹵素加成，剩下的氧化 KI

陷阱 以為所有價都一樣滴。切酯鍵慢，所以皂化價才要加熱、回滴

FAT-02 從價反推：摻了什麼、壞在哪 — 答 B

1. 本體 E1：一種試劑只咬一種官能基，價就是那個官能基的計數器
2. → 礦物油是只有 C、H 的烴 → 沒有酯、沒有 COOH
3. → KOH 咬不到它 → 留在不皂化物裡
4. → 不皂化物上升，其他價只會被稀釋而下降 → **B**

- A 錯：礦物油幾乎沒有 C=C，碘價被稀釋而降
- C 錯：沒有酯可皂化，皂化價下降
- D 錯：沒有 COOH，酸價不升

歷年變形

- **109-1-20** 蠟的主成分是酯 → 摻 paraffin 酯價掉 → 酯價抓摻假
- **113-2-11** 游離脂肪酸來自酯鍵被切開（水、細菌、受熱、光）→ 防腐劑不會
- **113-1-9** 敘述題 → 酯價數酯，和甘油酯成正比，說成反比錯

陷阱 以為摻東西就讓所有數值都升。KOH 咬不到的那一份才會升

FAT-03 每個價數哪個官能基 — 答 A

1. 本體 E1：一種試劑只咬一種官能基
2. → 皂化用 KOH → KOH 會中和游離 COOH
3. → 加熱時 KOH 也切開酯鍵
4. → 數到的是游離脂肪酸＋酯 → **A**

- B 錯：醇沒有可被 KOH 咬的酸性或酯鍵
- C 錯：脂肪醇不耗 KOH
- D 錯：甘油是皂化的產物，不耗 KOH

歷年變形

- **106-2-17** SV 數 COOH＋酯、AV 只數 COOH、EV 數酯 → SV＝AV＋EV
- **108-2-20** 換成碘價 → 鹵素只加成到 C=C → 測不飽和度
- **112-2-9** 碘價和脂肪酸的哪個性質有關 → 不飽和度

陷阱 把碘價當成測碘含量。碘只是咬 C=C 的試劑

FAT-04 價的計算：N × mL × 56.1 ÷ g — 答 A

1. 本體 E1：價＝每 1 g 油耗多少 mg KOH
2. → 耗鹼 mmol＝0.110 × 28.0＝3.08 → 價以 KOH 計，用 NaOH 滴也乘 56.1
3. → 3.08 × 56.1 ≈ 172.8 mg KOH
4. → ÷ 1.10 g ≈ 157 → **A**

- B 錯：173 是忘了除檢品 1.10 g
- C 錯：沒有對應的算法
- D 錯：沒有對應的算法

歷年變形

- **114-2-10** 純脂肪酸每分子一個 COOH → AV＝56100 ÷ MW → 油酸 282 → 196～204
- **110-2-9** 碘價每 100 g 計 → 每 g 吸 0.8 g＝80 → 非乾性

陷阱 看到 NaOH 就用 40 算。價一律以 KOH 計

← 目錄

油脂與揮發油｜題型練習：FAT-05～OIL-02：先寫本體，再推一次

遮住下一頁的詳解。每張卡先寫這題考哪個本體，再從本體推到答案，推完再翻頁

FAT-05 價的刻度：每 1 g、碘價每 100 g

E1 官能基計數器

16 年 3 題

下列何者是皂化價的定義？

A 皂化 0.1 g 油脂或蠟所需之氫氧化鉀克數

B 皂化 1.0 g 油脂或蠟所需之氫氧化鉀克數

C 皂化 0.1 g 油脂或蠟所需之氫氧化鉀毫克數

D 皂化 1.0 g 油脂或蠟所需之氫氧化鉀毫克數

母題 110-1-10

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

FAT-06 碘價高低：雙鍵多寡

E1 官能基計數器

16 年 2 題

下列何種植物油之碘價最低？

A 蓖麻油（Castor oil）

B 橄欖油（Olive oil）

C 玉米油（Corn oil）

D 氫化植物油（Hydrogenated vegetable oil）

母題 104-1-6

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

OIL-01 乙醇蒸餾：干擾先綁住，量比重

E5 蒸餾篩選

16 年 4 題

若乙醇檢品中含揮發性酸，於檢品中加入何者後，可以蒸餾法測定乙醇含量？

A 氫氧化鈉

B 甘油

C 碘

D 乙酸

母題 107-2-20

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

OIL-02 換相試劑：醛、酮、酚各配誰

E3 換相讀油層

16 年 4 題

Bisulfite method 可用於測定具何類官能基的揮發油含量？

A ester

B alcohol

C phenol

D aldehyde

母題 112-1-9

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

油脂與揮發油｜題型詳解：FAT-05～OIL-02：從本體一步一步推到答案

和上一頁同位置對照。推導鏈第 1 步是本體，之後每步一個箭頭，推錯的那一步回 ① 找本體

FAT-05 價的刻度：每 1 g、碘價每 100 g　答 D

1. 本體 E1：價是官能基的計數器，刻度要固定才比得起來
2. → KOH 系的價統一用每 **1 g** 檢品
3. → 消耗量用 **mg** KOH（食用油約 190，數字落在百位）
4. → 1.0 g、mg → **D**

- A 錯：克數與 0.1 g 都不對
- B 錯：用克數會變成 0.19 這種小數
- C 錯：檢品是 1.0 g，不是 0.1 g

歷年變形

- **114-2-9** 碘價例外 → 每 100 g 吸收碘的 g 數
- **106-1-18** 0.1 N KOH 每 mL＝0.1 × 56.1＝5.61 mg → A 值 5.61

陷阱 把碘價的 100 g 套到皂化價。只有碘價是每 100 g

FAT-06 碘價高低：雙鍵多寡　答 D

1. 本體 E1：碘價數 C=C
2. → 氫化＝把 H_2 加到雙鍵上 → 變飽和
3. → C=C 最少 → 吸碘最少
4. → 碘價最低 → **D**

- A 錯：蓖麻油的 ricinoleic acid 每鏈一個雙鍵
- B 錯：橄欖油以油酸為主，仍有雙鍵
- C 錯：玉米油多亞麻油酸，雙鍵更多

歷年變形

- **107-1-23** 動物脂多飽和脂肪酸 → 碘價落在最低一檔 ＜90

陷阱 以為植物油碘價都高。氫化後雙鍵沒了，碘價最低

OIL-01 乙醇蒸餾：干擾先綁住，量比重　答 A

1. 本體 E5：加熱只把會揮發的帶進冷凝端，要量的成分必須是唯一跑過去的
2. → 揮發性酸會和乙醇一起蒸出 → 餾出液不再只有乙醇＋水
3. → 加鹼把酸變成不揮發的鹽 → 留在燒瓶
4. → 氫氧化鈉 → **A**

- B 錯：甘油不和酸反應
- C 錯：碘本身就是要先除掉的揮發性干擾
- D 錯：乙酸就是揮發性酸

歷年變形

- **113-2-9** 流浸膏、酊劑是乙醇＋不揮發成分 → 蒸餾正好分開
- **110-1-7** 餾出液只剩乙醇＋水 → 不論含量都量比重，＞30% 測折射率錯
- **103-1-7** 防泡 → 鹼讓脂肪酸成皂更起泡，加 NaOH 不是方法（共用解離）

陷阱 以為加鹼一律能防泡。對付揮發性酸要加鹼，對付泡沫要酸化

OIL-02 換相試劑：醛、酮、酚各配誰　答 D

1. 本體 E3：試劑把目標官能基變成水溶的加成物或鹽 → 離開油層 → 讀油層少多少
2. → HSO_3^- 是親核試劑，要找缺電子的羰基碳
3. → 醛的羰基最活潑 → 成水溶的 bisulfite 加成物
4. → aldehyde → **D**

- A 錯：酯的羰基被 OR 推電子，不加成
- B 錯：醇沒有羰基，要先乙醯化
- C 錯：酚用 KOH 變成酚鹽

歷年變形

- **105-1-10** 桂皮醛是醛 → 亞硫酸氫鈉法
- **104-1-7** 酮改用 KOH 錯 → 酮不酸，要中性亞硫酸鈉
- **108-1-20** 量太少讀不出油層 → 羥胺把醛變肟、放出 HCl → 滴定

陷阱 把 KOH 當萬用換相試劑。它只拉得動酸性的酚、COOH

← 目錄

油脂與揮發油｜題型練習：OIL-03～OIL-05：先寫本體，再推一次

遮住下一頁的詳解。每張卡先寫這題考哪個本體，再從本體推到答案，推完再翻頁

OIL-03 揮發油的常數：混合物只給範圍 E4 萜類混合物

16 年 3 題

下列何者不會應用於揮發油純度之測定？

A 沸騰溫度
B 折射率
C 旋光度
D 凝固溫度

母題 103-2-6

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

OIL-04 比重：萜烯輕、苯環含氧重 E4 萜類混合物

16 年 2 題

下列何種揮發油成分的比重大於 1.0？

A 香葉醇（geraniol）
B 香茅醛（citronellal）
C 檸檬醛（citral）
D 苯甲醛（benzaldehyde）

母題 115-1-11

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

OIL-05 量瓶：Cassia flask 與 Babcock bottle E3 換相讀油層

16 年 2 題

在揮發油的含量測定中，下列組合何者錯誤？

A alcohol content－acetylization flask
B aldehyde content－Cassia flask
C ketone content－Babcock bottle
D phenol content－Cassia flask

母題 113-2-10

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

油脂與揮發油｜題型詳解：OIL-03～OIL-05：從本體一步一步推到答案

和上一頁同位置對照。推導鏈第 1 步是本體，之後每步一個箭頭，推錯的那一步回 ① 找本體

OIL-03 揮發油的常數：混合物只給範圍 — 答 A

1. 本體 E4：揮發油是多種萜類的混合物，組成隨來源而變
2. → 混合物沒有單一沸點 → 沸騰時溫度一路上升
3. → 折射率、旋光度、凝固點可以給一個範圍把關
4. → 沸騰溫度不用 → **A**

- B 錯：折射率跟組成走，給範圍可用
- C 錯：手性萜帶來旋光，可用
- D 錯：凝固點也給範圍（如茴香油）

歷年變形

- **107-1-22** 比重非定值 → 來源、熟成、製程、儲存都改組成，含非揮發成分不是原因
- **104-1-10** 和植物油最像的物性 → 都是 C、H 為主的脂溶物 → 溶解性

陷阱 以為純物質的判準都能用。混合物沒有單一沸點

OIL-04 比重：萜烯輕、苯環含氧重 — 答 D

1. 本體 E4：常數跟組成走，只含 C、H 的萜烯最輕，苯環＋含氧的最重
2. → geraniol、citronellal、citral 是鏈狀含氧萜 → 仍＜1
3. → benzaldehyde 有苯環又含氧 → 分子堆得緊
4. → 比重＞1 → **D**

- A 錯：geraniol 是鏈狀萜醇，＜1
- B 錯：citronellal 是鏈狀萜醛，＜1
- C 錯：citral 是鏈狀萜醛，＜1

歷年變形

- **105-2-21** 反問誰＜1 → 萜烯烴 turpentine，cinnamon、clove 苯環含氧＞1

陷阱 看到含氧就選＞1。鏈狀含氧萜仍然比水輕，要苯環＋含氧

OIL-05 量瓶：Cassia flask 與 Babcock bottle — 答 C

1. 本體 E3：官能基被試劑拉進水層 → 在 Cassia flask 讀剩下的油層
2. → 醛、酮、酚都是換相後讀油層 → 同一種 Cassia flask
3. → 醇不會自己變水溶 → 先乙醯化 → 乙醯化瓶
4. → 酮配 Babcock bottle（乳脂瓶）是唯一換了家族 → **C**

- A 對：醇要先乙醯化
- B 對：醛用亞硫酸氫鈉，在 Cassia flask 讀
- D 對：酚用 KOH，在 Cassia flask 讀

歷年變形

- **111-1-9** 丁香油 eugenol 是酚 → KOH 讀油層、乙酸丁香酯加熱皂化 → 說用貝氏瓶錯

陷阱 兩種瓶都有細長刻度頸。Babcock 是乳脂瓶，不量精油

油脂與揮發油｜v1.1 精華① 翻譯座標：讓一種試劑只咬一種官能基，再量被咬掉多少：滴剩下的試劑，或讀油層少了多少

Ni：油脂每個價都是 1 g 油被一種試劑吃掉多少；精油則是把目標成分變成水溶性拉出油層，讀剩下的油。讀法：左欄是精油官能基換相表、揮發油物性、蒸餾裝置、比重；右欄是油脂各價咬哪個官能基、碘價怎麼分乾性

精油官能基：變成水溶性，離開油層｜7 題

讀刻度頸的油層體積減少多少

官能基	試劑	器皿	例與陷阱
醛	**亞硫酸氫鈉（bisulfite method）** → 水溶加成物	**Cassia flask**	**桂皮醛（桂皮油）**；**ester、alcohol、phenol 不用 bisulfite**
酮	**中性亞硫酸鈉** → 水溶加成物＋放出 NaOH	**Cassia flask**（**Babcock 錯**）	**改用 KOH 錯**；109-1-19 官方選**亞硫酸氫鈉**當輔助試劑（酚酞存在下加熱呈色）
酚	**KOH** 振搖 → 酚鹽溶入水層；加熱讓**乙酸丁香酯**一起皂化	**Cassia flask**	**丁香油**分析**丁香酚 eugenol**，體積減少；**貝氏瓶錯**
醇	先**乙醯化**成酯，再皂化	**acetylization flask**	alcohol content
量很少	**羥胺（hydroxylamine）**：醛肟化放出 HCl → 滴定	滴定	**KOH、H_2O_2、hydroxyzine 錯**

揮發油＝萜類混合物｜4 題

- 混合物 → 常數只有範圍：用**比重、折射率、旋光度、凝固點**、乙醇溶解度把關；**沸騰溫度不用**
- 和植物油最像的是**溶解性**（都脂溶）；差在揮發性、光學活性（手性萜）、黏度、沸點
- 比重非定值的原因：純化與製備方法、儲存條件、來源植物熟成度；**含非揮發性成分不是原因**
- 摻 petroleum oils：在 70% 乙醇中**微溶**（官方選微溶）→ 醇溶解度變差

揮發油含量：水蒸氣蒸餾＋集油管｜3 題

- 由下往上：**燒瓶（檢品＋水）** → 蒸氣進集油器 → **冷凝器在最上**；集油器的**蒸氣入口也是蒸餾水回流入燒瓶的出口**
- 刻度集油管**先裝水**（重油裝置圖 I 處盛**水**）；輕油浮在水上，**重油（d＞1）會沉** → 用重油集油器或先加二甲苯
- 取樣量要能蒸出**至少 2 mL** 揮發油（錨點，**1、0.5、0.1 mL 錯**）
- 圖題 109-2-10 官方：A 冷凝器、C 蒸氣入口兼回流出口、D 燒瓶都對，**B 標輕油集油器錯**

比重跟組成走｜2 題

- 只有 C、H 的萜烯烴（**turpentine 松節油**）、鏈狀含氧萜（geraniol、citronellal、citral）**d＜1**
- **苯環＋含氧**（**benzaldehyde 苯甲醛**、cinnamon、clove、anise）**d＞1**；官方 105-2-21 把 anise 也算重油（實測約 0.98）

空格也是答案：這招做不到什麼

- 揮發油沒有單一沸點 → **不用沸點**驗純度；醇不會自己變水溶 → **先乙醯化**；量太少讀不出體積 → **改羥胺滴定**
- Babcock bottle 是乳脂用，**精油官能基一律 Cassia flask**（醇用乙醯化瓶）；酮配中性亞硫酸鈉，**KOH 只給酚**

油脂：每個價只數一種官能基｜6 題

試劑咬哪個官能基，價就數哪個

價	數什麼	試劑與反應	滴法
酸價 AV	**游離 COOH**（游離脂肪酸）	KOH 中和	**室溫直接滴**；酚酞
皂化價 SV	**游離脂肪酸＋酯**	**醇性 KOH 加熱回流**，斷酯＋中和	過量 KOH，HCl **殘餘（回）滴**＋空白；酚酞
酯價 EV	酯（甘油酯）	**EV＝SV − AV**	**SV＝AV＋EV**；EV 與甘油酯含量**成正比**（**成反比錯**）
碘價 IV	**C=C 不飽和度**（**羧基、羥基、碘含量錯**）	鹵素**加成**：**漢氏法 Hanus（IBr，中華藥典）**、韋氏法 Wijs（ICl）	剩餘鹵素＋KI → I_2，$S_2O_3^{2-}$ 回滴＝**加成＋氧化還原**；澱粉；空白
羥價／乙醯價	OH	乙酸酐**乙醯化**	**乙醯化反應瓶**（圓底、長頸、附空氣冷凝管）
過氧化價	ROOH	氧化 KI → I_2	$S_2O_3^{2-}$ 滴
不皂化物	KOH 搬不走的（礦物油、石蠟、固醇）	皂化後萃出	摻礦物油 → **不皂化物（unsaponifiable matter）顯著上升**

碘價 → 乾性分類｜3 題

- 雙鍵越多 → 碘價越高 → 越易氧化聚合成膜：**乾性＞半乾性＞不乾性**
- 分界（錨點）：乾性 ＞130｜**半乾性 100–120**（題本）｜不乾性 ＜100｜**動物脂 ＜90**
- 飽和的**動物脂、氫化植物油**碘價最低（**蓖麻油、橄欖油、玉米油都比它高**）；橄欖油約 80 → 不乾性

其他品質檢查與方法人名｜3 題

- 固定油的**水與沉澱物**：用**苯**（溶油、不溶水 → 水與沉澱分層離出；**甲醇、乙醚、丙酮錯**）
- 方法配對：Kjeldahl → 氮、Karl Fischer → 水、Volhard → 氯化物、**Hanus → 碘價**（**Hanus → 芳香胺錯**）
- 中華藥典測脂肪油碘價：**漢氏法**（**韋氏法、過氧化值、KF 錯**）

錨點：器皿外形（看圖題）

- **乙醯化反應瓶**：附空氣冷凝管（羥價） ・ **Cassia flask**：球形瓶＋細長刻度頸（精油） ・ **Babcock bottle（貝氏瓶）**：長細刻度頸，乳脂用

為什麼有的直接滴、有的回滴

- **酸價**只是酸鹼中和，快 → 室溫直接滴；**酯鍵**斷得慢 → 過量醇性 KOH 加熱推到完全，只能滴剩下的
- **碘價**的加成也慢、鹵素會揮發 → 過量鹵素，剩的用 KI 換成 I_2 再滴；兩者都要空白抵消試劑本身

一句話：讓一種試劑只咬一種官能基，再量被咬掉多少；油脂滴剩下的 KOH 或碘，精油讀油層少掉的體積。

對應五軸：① 適配＝哪個價配哪個試劑、哪個官能基配哪個瓶　② 位置＝碘價落在哪一級、比重落在 1 的哪一邊　（③ 寬度、④ 換量、⑤ 條件見精華②）

← 目錄

油脂與揮發油｜v1.1 精華② 驗證座標：價＝N × mL × 56.1 ÷ g；回滴靠空白；乙醇蒸餾前先把干擾者變成不揮發

讀法：左上母式與三題算好的例子，左下回滴與空白、條件表；右上乙醇測定的干擾處理表，右中摻假與酸敗怎麼騙讀數、跨章 X4、X5，右下最小對

換量：價＝每 1 g 檢品耗 KOH 的 mg 數｜6 題

AV、SV、EV	**mg KOH ÷ 1.0 g 檢品** **0.1 g、克數都錯**；mg KOH＝N × mL × 56.1
A 值	**0.1 N × 56.1＝5.61** AV＝消耗 0.1 N KOH 的 mL × 5.61 ÷ 檢品 g
碘價	**每 100 g 檢品吸收 I_2 的 g 數** 每 g 吸 0.8 g I_2 → **碘價 80 → 非乾性油（0.8 錯）**
純脂肪酸 AV	**56100 ÷ MW** 油酸 MW 282 → 約 199 → **196～204**
算例：rosin	**0.110 × 28.0 × 56.1 ÷ 1.10＝157** 用 NaOH 滴也乘 56.1（價以 KOH 計）；**173＝忘了除以 1.10 g**
回滴	**量＝（空白 − 檢品）mL × N × 56.1 ÷ g** 碘價改乘 12.69（126.9 ÷ 1000 × 100，已換成每 100 g）

回滴與空白：SV 加熱、AV 室溫｜3 題

- SV：**醇性 KOH 加熱回流**再殘餘滴定；AV：室溫直接滴；兩者都用**酚酞（兩者皆室溫錯）**
- 102-1-13 官方：「在氫氧化鉀溶液中進行」為錯（要醇性 KOH）；同題把「**皂化價高表示酸敗**」「皂化價低可能摻礦物油」「食用油 188～196」當對
- 空白：除了不加檢品，其餘條件全同；**校正試藥不純物、容量隨溫度的變化**；**測得 ICl 試液當量濃度錯**，空白只校正不標定

條件 × 參數：轉一個旋鈕，誰跟著動　↑升　↓降

條件	動到什麼	考點
SV 醇性 KOH 加熱回流	酯鍵斷完全	**室溫錯**；KOH 水溶液不夠（官方）
AV 室溫、直接滴	只中和游離酸、不斷酯	酚酞
空白（其餘全同）	抵消試藥不純、溫度造成的容量變化	**不負責標定**
乙醇稀釋：≤30% 等量水、＞30% 2 倍水	蒸餾順利、餾出液落在比重表範圍	都量比重
蒸餾前酸化、加 $CaCl_2$	壓泡沫	**鹼化反而起泡**
集油管先裝水	輕油浮、重油沉	重油要重油集油器

乙醇測定：干擾先變不揮發、不起泡，再量餾出液比重｜5 題

干擾	處理	陷阱
揮發性酸	**NaOH** 中和成鹽（**甘油、碘、乙酸錯**）	揮發性鹼則用稀酸中和
碘	**鋅粉**還原成 I^- 再蒸	
起泡	酸化（磷酸、硫酸、鞣酸）、**稍過量 $CaCl_2$**、少量石蠟／蜂蠟／矽油	**加 NaOH 使成鹼性錯（反而起泡）**；**鎂乳防泡沫錯**（113-2-9）；102-1-7 官方把**鎂乳防爆沸**當對
餾出液混濁	**滑石或 $CaCO_3$** 振搖、過濾	**碳酸鈉錯**
稀釋（錨點）	含醇 **≤30% 加等量水**；**＞30% 加 2 倍水**	**＞30% 加半量水錯；＜30% 加二倍水錯**
讀數	不論含量都量餾出液**比重**；另一法是 **GC**	**＞30% 改測折射率錯**；防乙醇蒸發損失
適用	**大多數流浸膏、酊劑**	

寬度與騙子：摻假、酸敗讓哪個價動｜3 題　↑升　↓降

事件	AV	SV	EV	不皂化物	考點
摻礦物油、石蠟（paraffin）		↓	↓	↑	蠟靠**酯價**抓 paraffin
水解（水、酵素、**細菌**）、製備過程、**儲存未避光**	↑				酸價超標**多由水解**
氫化					碘價↓
加防腐劑					**不產生脂肪酸**

摻假怎麼抓

- 皂化價可判斷是否添加**不可皂化物**；**碘價＋皂化價一起看**可偵測橄欖油摻假
- 酯價對黃蠟、白蠟特別有價值：**判斷是否摻 paraffin**（**琥珀酸、熔點、酸敗錯**）

跨章串連：搬到別的相，或過量再回滴

- **X4 換相**：精油官能基變水溶離開油層；乙醇蒸出來量比重；不皂化物＝KOH 搬不走的那一份
- **X5 過量＋回滴＋空白**：皂化價（KOH 回滴）、碘價（IBr → KI → I_2 → $S_2O_3^{2-}$）；和溴量法、Volhard 同一招
- **親核加成**：羰基被亞硫酸氫鈉加成（Cassia）或被羥胺、2,4-DNPH 抓（鑑別）

最小對：只差一個變數

AV	↔ **SV**	室溫直接滴 vs 醇性 KOH 加熱回滴
Hanus	↔ **Wijs**	IBr（中華藥典）vs ICl
醛	↔ **酮**	亞硫酸氫鈉 vs 中性亞硫酸鈉
Cassia	↔ **Babcock**	精油官能基 vs 乳脂
輕油	↔ **重油**	浮在水上 vs 沉、要重油集油器

一句話：價都是 N × mL × 56.1 ÷ g；量不準多半是回滴少了空白、蒸餾前沒把干擾者變成不揮發，或摻進了 KOH 咬不動的東西。

對應五軸：③ 寬度＝摻礦物油、酸敗、蒸餾干擾　④ 換量＝價的定義、A 值、碘價、純脂肪酸 AV、回滴　⑤ 條件＝SV 加熱、AV 室溫、空白、乙醇稀釋倍數